01 일차부등식의 활용(예금)

지금 형의 통장에는 50000원이 있고 동생의 통장에는 36000원이 있다. 다음 달부터 형은 매달 3000원씩, 동생은 매달 5000원씩 넣으려고 할 때, 동생의 돈이 형의 돈보다 처음으로 많아지는 것은 몇 개월부터인지 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, 일차부등식을 활용하여 문제를 해결할 것.)

[5.00점*]

02 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

수지는 집에서 8km 떨어진 공연장에서 친구와 만나기로 약속을 하였다. 집에서 공연장까지 가는데 처음에는 시속 5km로 뛰어가다가 힘들어서 도중에 시속 2km로 걸어갔다. 집에서 공연장까지 가는데 2시간 30분 이하의 시간이 걸렸다고 할 때, 수지가 걸어간 최대 거리는?

[5.00점*]

① 3km ② 4km ③ 5km ④ 6km ⑤ 7km

03 자연수 해를 갖는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} by+3x=10 \\ ax-by=5 \end{cases}$를 만족하는 x, y가 모두 자연수일 때, $a+b$의 최댓값은? (단, a, b는 자연수)

[5.00점*]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

04 괄호가 있는 연립방정식

일차함수 $y=2x+3$의 y절편이 m일 때, 연립방정식 $\begin{cases} m(x-y)-2y=7 \\ 4x-m(x-2y)=10 \end{cases}$의 해는?

[5.00점*]

① $(-2,-1)$ ② $(-1,2)$ ③ $(2,1)$

④ $(4,-1)$ ⑤ $(4,1)$

05 해의 비가 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=26 \\ x-2y=-8 \end{cases}$을 만족하는 x와 y의 비가 $2:3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

06 연립방정식의 활용(이익)

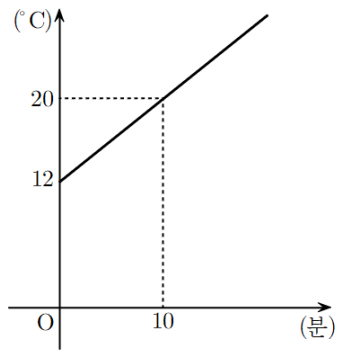
A, B 두 제품을 합하여 120,000원에 사서 A제품은 원가의 25%, B제품은 원가의 35%의 이익을 붙여서 팔았더니 37,000원의 이익이 발생하였다. 이때, A제품의 판매가격을 구하시오.

[5.00점*]

07 그래프로 함수식 구하기

실험실에서 비커에 담긴 액체를 가열하면서 이 액체의 온도를 측정하였더니 다음의 그래프와 같이 시간이 지남에 따라 액체의 온도가 일정하게 올라갔다고 한다. 이때, 가열한 지 30분 후의 이 액체의 온도는?

[5.00점*]



① 34°C ② 36°C ③ 38°C ④ 40°C ⑤ 42°C

08 함숫값

일차함수 $f(x)=-2x+a$에 대하여 $f(2)=k$, $f(-1)=-3$일 때, k의 값을 구하시오. (단, a는 수이다.)

[5.00점*]

09 평행이동

일차함수 $y=-x$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수는?

[5.00점*]

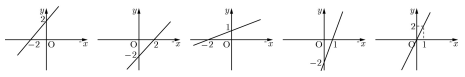
① $y=-x-2$ ② $y=-x-1$ ③ $y=-x$

④ $y=-x+1$ ⑤ $y=-x+2$

10 일차함수의 그래프

일차함수 $y=2x-2$의 그래프는?

[5.00점*]



① [그림:1] ② [그림:2] ③ [그림:3]

④ [그림:4] ⑤ [그림:5]

11 일차함수 그래프의 성질

다음 중 x절편이 3, y절편이 -6인 일차함수 그래프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 점 $(2,-2)$를 지난다.

② 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

③ $y=2x+3$의 그래프와 평행하다.

④ 그래프가 제$1,2,4$사분면을 지난다.

⑤ x의 값이 3만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 증가한다.

12 함숫값과 기울기·절편

일차함수 $y=f(x)$에서 $f(x)=ax+b$일 때, 다음 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

〈보 기〉

ㄱ. $f(2)-f(1)$은 기울기이다.

ㄴ. $\dfrac{f(1)+f(2)}{2}$는 y절편이다.

ㄷ. $f(0)$은 x절편이다.

ㄹ. $f(10)-f(7)=f(5)-f(2)$

ㅁ. $f(1)+f(5)=f(2)+f(4)$

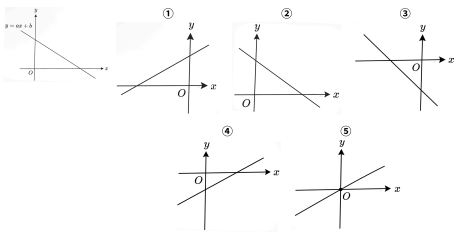
[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 0개

13 그래프로 계수의 부호 판단

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-bx+\frac{b}{a}$의 그래프로 알맞은 것은?

[5.00점*]



① 그림 ② 그림 ③ 그림 ④ 그림 ⑤ 그림

14 두 그래프로 계수 비교

일차함수 $y=ax+b, y=cx+d$의 그래프가 다음과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 두 일차함수는 y축 위에서 만난다.)

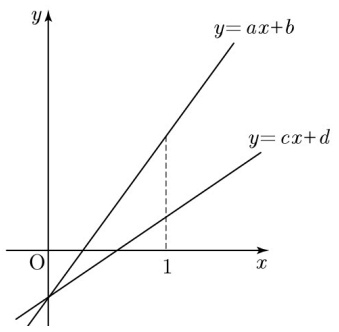
〈보 기〉

ㄱ. $c+d>0$

ㄴ. $ab<cd$

ㄷ. $ad<bc$

[5.00점*]



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 기울기

일차방정식 $ax-2y+10=0$의 그래프는 x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. a의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

16 평행한 두 직선과 x절편

두 일차방정식의 그래프 $2x+3y=4$, $ax-6y=b$의 그래프가 만나지 않고, x절편의 합이 6일 때, ab의 값을 구하시오.

[5.00점*]

17 움직이는 점과 평행

좌표평면 위에 시간에 따라 움직이는 점 P, Q가 있다. 점 P는 원점에서 출발하여, 1초마다 x축 방향으로 1만큼, y축 방향으로 1만큼 이동하고, 점 Q는 P가 출발한 후 4초 뒤에 $(1, 13)$에서 출발하여 1초마다 x축 방향으로 1만큼, y축 방향으로 -1만큼 이동한다. 점 P가 출발한 지 k초 뒤에 두 점 P와 Q를 잇는 직선이 직선 $y-x-1=0$과 평행이 된다고 할 때, 상수 k의 값은?
(단, $k \geq 4$이다.)

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18 평행한 직선과 x절편

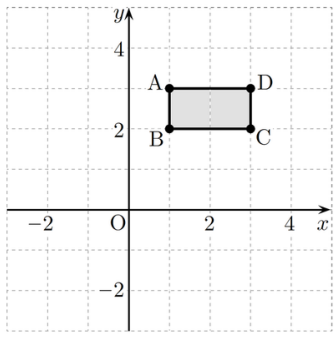
두 일차함수 $y=-\frac{2}{5}x+6$과 $y=ax+b$의 그래프가 서로 평행하고 이 두 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=27$이다. 이때 a, b의 값을 각각 구하시오. (단, a, b는 상수이고 $b<0$)

[5.00점*]

19 직선이 사각형과 만날 조건

그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $A(1, 3)$, $B(1, 2)$, $C(3, 2)$, $D(3, 3)$을 꼭짓점으로 하는 사각형이 있다. 이 사각형과 일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a의 값의 범위를 구하시오. (단, a는 상수)

[5.00점*]



20 여러 가지 기울기 비교

다음 조건을 만족하는 a, b, c의 값을 구하고, 대소관계를 부등식으로 나타내시오.

〈 보 기 〉

ㅇ 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ 그래프와 평행한 직선의 기울기 a

ㅇ 두 점 $(-2, 5)$, $(4, 7)$을 지나는 직선의 기울기 b

ㅇ x절편이 4, y절편이 2인 직선의 기울기 c

[5.00점*]